

# Vesienhallinnan hyvät käytännöt

## Kuvaus

Suometsien vesienhallinta vaatii kivennäismaita enemmän suunnittelua ja investointeja. Toimenpiteillä on merkittävä vaikutus veden pidättämiseen ja vesistökuormitukseen. Kivennäismaat kuormittavat vesistöjä uudistushakkuiden ja puunkorjuun maastovaurioiden yhteydessä.

Kunnostusojitukset turvemaidella vaativat tarveharkintaa: niistä tulisi pidättäytyä liian märillä kohteilla. Muualla kunnostusojitusta voi tehdä aiempaa matalampana: syvennys 30 cm:stä 60 cm:iin riittää kasvuvasteeseen. Turvemaiden tuhkalannoitus voi vähentää kunnostusojituksen tarvetta, kuten myös jatkuva kasvatus.

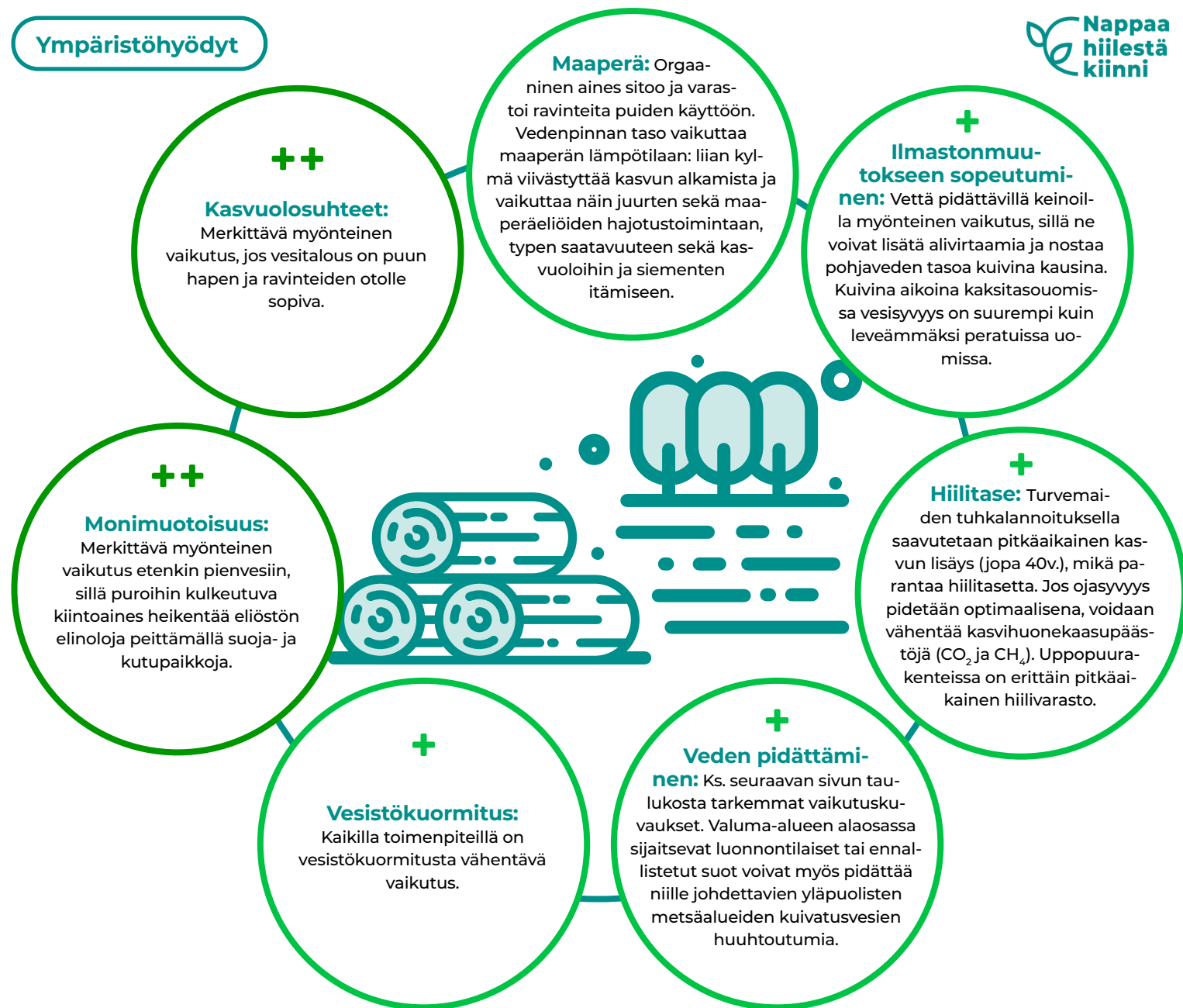
**Muita menetelmiä:** Suojakaistat ja -vyöhykkeet, pintavalutus kentät, puupuhdistamot, kaivu- ja ojakatkot, virtaamansäätöpadot, laskeutusaltaat, tulvatasanteellinen kaksitasouoma.

## Talousvaikutukset

**Kustannukset:** Vaativimmat vesiensuojelutyöt nostavat kustannuksia, mutta isoille alueille ne voidaan suunnitella muiden maanomistajien kanssa. Kaksitasouomien elinkaari on jopa 2–3 kertaa pidempi kuin perinteisesti kaivettujen uomien.

**Tuet:** Metkatuettuja ovat suometsän hoitosuunnitelmiensa laatinta (vesiensuojelu ja vedenpinnan sääntely oltava huomioon), suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekeminen.

## Ympäristöhyödyt



## Hyötyjen vaikutusten asteikko

**++** MERKITTÄVÄ MYÖNTEINEN

**+** MYÖNTEINEN

**\*** KOHDE-RIIPPUVAINEN

**—** KIELTEINEN

**---** MERKITTÄVÄ KIELTEINEN

**○** EI VAIKUTUSTA

## Haasteet

Turvemaiden hakuut lisäävät vesistöissä orgaanisen hiilen ja typen pitoisuuksia, joka johdattaa turpeen hajotuksen kiihtymisestä.

## Lisätietoa:

→ [Metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun – työopas \(tapio.fi\)](#)

→ [Tulvatasanteellinen kaksitasouoma metsätaloudessa, Valumavesihanke \(tapio.fi\)](#)

→ [Uusi kannustejärjestelmä – metka \(metsäkeskus.fi\)](#)

# Vesiensuojelurakenteiden vaikutukset

## VAIKUTUKSET

| RAKENNE                                                                                                                                                                            | Liennut orgaaninen aines | Ravinteet (fosfori ja typpi) | Veden pidättäminen | Metsänkasvu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>Tulvasanteellinen kaksitasouoma</b> Tulvasanteille kehittyvä kasvillisuus pidättää kiintoainetta ja ravinteita.                                                                 | +                        | +                            | +                  | + / ○       |
| <b>Suojavyöhykkeet</b> Mekaaninen veden pidätys, rantaerosion ehkäisy                                                                                                              | +                        | ++                           | ++                 | + / ○       |
| <b>Pintavalutuskentät</b> Tehokkain vesiensuojeluratkaisu. Kiintoaineen, hienojakoisen maa-aineksen ja veteen liuenneiden ravinteiden pidätys. Sopii hyvin viettävillä alueilla.   | ++                       | ++                           | ++                 | + / ○       |
| <b>Puupuhdistamot</b> Puun pinnalle muodostuu biofilmi ja eliöstö. Ne suodattavat vedestä ravinteita (fosfori jopa -30–50 %), metalleja ja humusta, pidättävät myös kiintoainesta. | +                        | +                            | ○                  | + / ○       |
| <b>Kaivu- ja ojakatkot</b> Pidättävät melko tehokkaasti karkeampaa maa-ainesta vähentämällä veden virtausnopeutta.                                                                 | +                        | ?                            | +                  | + / ○       |
| <b>Laskeutusaltaat</b> Raekoko >0,63 mm, virtaamansäätö.                                                                                                                           | +                        | ○                            | +                  | + / ○       |
| <b>Lietekuopat</b>                                                                                                                                                                 | + / - <sup>1</sup>       | -                            | +                  | + / ○       |
| <b>Virtaamansäätöpadot</b> Esim. putkipadot.                                                                                                                                       | ++                       | +                            | ++                 | + / ○       |
| <b>Kosteikot</b>                                                                                                                                                                   | ++                       | +                            | +                  | + / ○       |
| <b>Kaivu- ja perkauskatkot</b> Edellyttävät riittävää kaltevuutta.                                                                                                                 | +                        | -                            | +                  | + / ○       |
| <b>Pohjapadot ja putousportaot</b> Märät maat.                                                                                                                                     | +                        | ?                            | +                  | + / ○       |

++ MERKITTÄVÄ MYÖNTEINEN

+ MYÖNTEINEN

\* KOHDE-RIIPPUVAINEN

- KIELTEINEN

- - MERKITTÄVÄ KIELTEINEN

○ EI VAIKUTUSTA

<sup>1</sup>Lietekuopat voivat lisätä turpeen eroosiota, koska lisäävät sen yläpuolella paikallisesti veden virtausnopeutta. Tästä huolimatta kuoppia suositellaan pidättämään liikkeelle lähtenyt kiintoainetta.